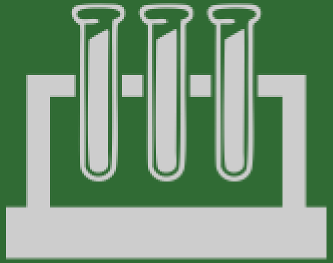
© ד"ר תמר פיין

שיעור 8

הניסוי - שליטה



© ד"ר עופר פיין

תנאים לביסוס קשר סיבתי:

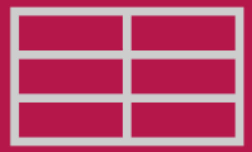
קשר סטטיסטי בין המשתנים (מתאם)	**קדימות** בזמנים של המשתנה המסביר	**העדר הסברים חלופיים**

חוץ מבתנאי הראשון, לניסוי יש יתרון גדול על מערך מחקר מתאמי, בגלל שהוא מאפשר **שליטה**

© ד"ר משה פיין

שליטה המתאפשרת בניסוי

שליטה
במשתני
המחקר



שליטה
בסדר הזמנים

שליטה
בנבדקים

שליטה בהבדל
בין תנאי הניסוי

Journal of Experimental Psychology: Applied
1996, Vol. 2, No. 2, 164–177

Copyright 1996 by the American Psychological Association, Inc.
1076-898X/96/$3.00

Pupillary Size in Response to a Visual Guilty Knowledge Test: New Technique for the Detection of Deception

R. E. Lubow and Ofer Fein
Tel Aviv University

Researchers examined the effects of committing a mock crime on pupillary response (PR) to photographs of crime-scene details. In Experiment 1, 70% of participants with guilty knowledge and 100% without such knowledge were correctly detected. In Experiment 2, electrodermal and PR were recorded. For both measures, target items elicited larger responses than control items for guilty participants, but not for innocent ones. Participants with guilty knowledge also had larger PRs on control items than those without such knowledge. With PR, 50% of those who were guilty and 100% of those who were innocent were correctly identified. With electrodermal data, 55% of guilty and 93% of innocent participants were correctly identified. The results hold promise for the development of a new method of criminal interrogation using PR to a visual guilty knowledge test.

© ד"ר מופר פ"ן

שליטה המתאפשרת בניסוי

שליטה במשתני המחקר	שליטה בסדר הזמנים
שליטה בנבדקים	שליטה בהבדל בין תנאי הניסוי

- שליטה בבחירת המשתנים
- שליטה בהגדרת המשתנים
- שליטה בערכי המשתנים

© ד"ר שופר פ"ן

שליטה המתאפשרת בניסוי

שליטה במשתני המחקר	שליטה בסדר הזמנים
שליטה בנבדקים	שליטה בהבדל בין תנאי הניסוי

- שליטה בזמן הפעלת המניפולציה
- שליטה בזמן המדידה של המשתנה התלוי

© ד"ר מוטי פ"ן

שליטה המתאפשרת בניסוי

שליטה במשתני המחקר	שליטה בסדר הזמנים
שליטה בנבדקים	שליטה בהבדל בין תנאי הניסוי

- שליטה על הקצאת הנבדקים לתנאי הניסוי
- בדר"כ – הקצאה רנדומלית

© ד"ר שפר פ"ן

שליטה המתאפשרת בניסוי

שליטה במשתני המחקר	שליטה בסדר הזמנים
שליטה בנבדקים	שליטה בהבדל בין תנאי הניסוי

- שליטה על תנאי הניסוי
- שליטה על זמני הניסוי
- שליטה על הטיפול בנבדקים

© ד"ר ענבר פין

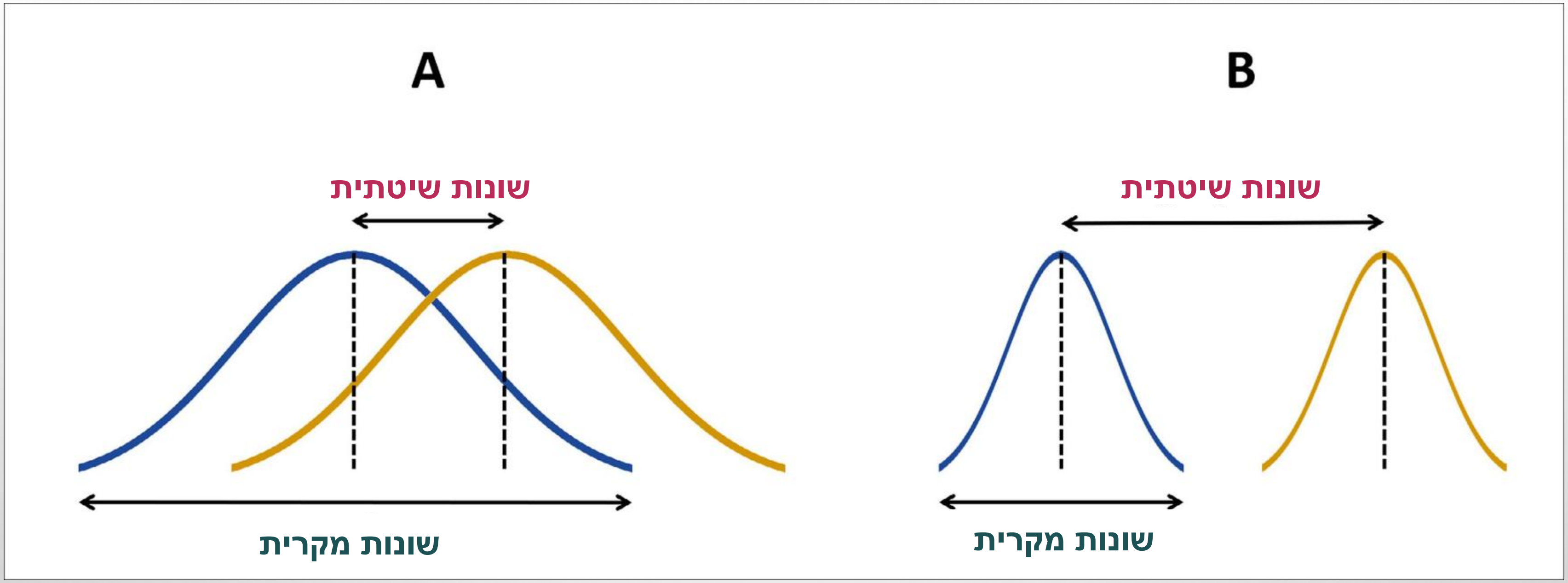
על מה שולטים בניסוי?

שונות שיטתית ושונות מקרית

שונות מקרית	שונות שיטתית
שונות "בתוך" (within)	שונות "בין" (between)
שונות טעויות טעות מקרית	
שונות (במשתנה התלוי) בתוך כל קבוצה/תנאי	שונות (במשתנה התלוי) בין הקבוצות/התנאים

© ד"ר עופר פיין

שונות שיטתית ("בין") ושונות מקרית ("בתוך")

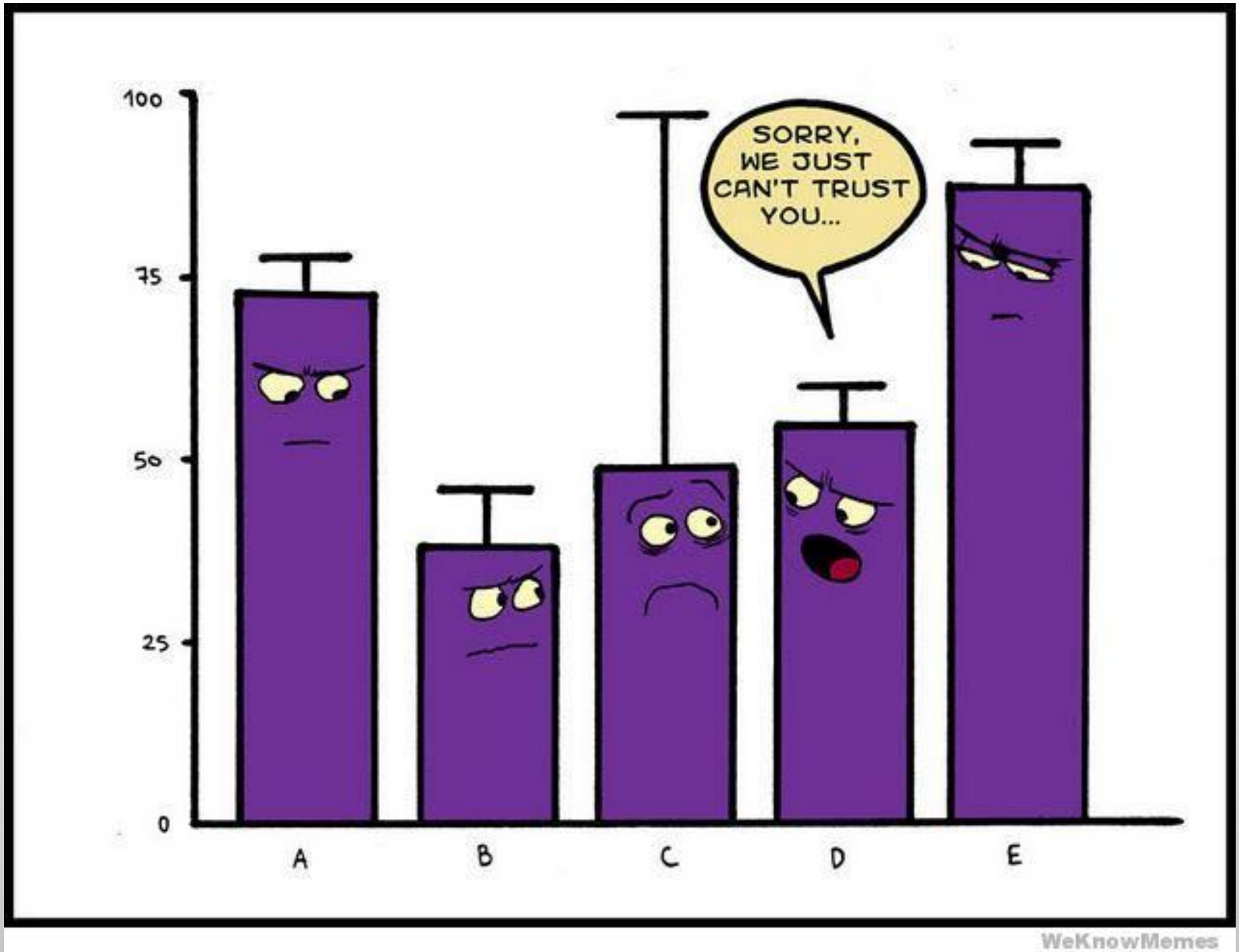


סטטיסטי מבחן המובהקות (t, F) = שונות שיטתית / שונות מקרית

קבלת אפקט תלויה ביחס בין השונות השיטתית ("בין") לבין השונות המקרית ("בתוך")

שונות שיטתית ("בין") ושונות מקרית ("בתוך")

	קבוצה א'			קבוצה ב'		
שונות בין: 2 שונות בתוך: 0	6	6	6	4	4	4
שונות בין: 2 שונות בתוך: 4	8	6	4	6	4	2
שונות בין: 6 שונות בתוך: 4	10	8	6	4	2	0


SORRY, WE JUST CAN'T TRUST YOU...
100
75
50
25
0
A
B
C
D
E
WeKnowMemes

© ד"ר מופר פ"ן

פירוק השונות השיטתית

שונות שיטתית

שונות (במשתנה התלוי)
בין הקבוצות/התנאים

שונות "בין" (between)

טעות שיטתית

החלק
מהשונות
השיטתית
שנבע
מגורמים
אחרים

שונות אמיתית

החלק מהשונות
השיטתית שנבע
מהמב"ת

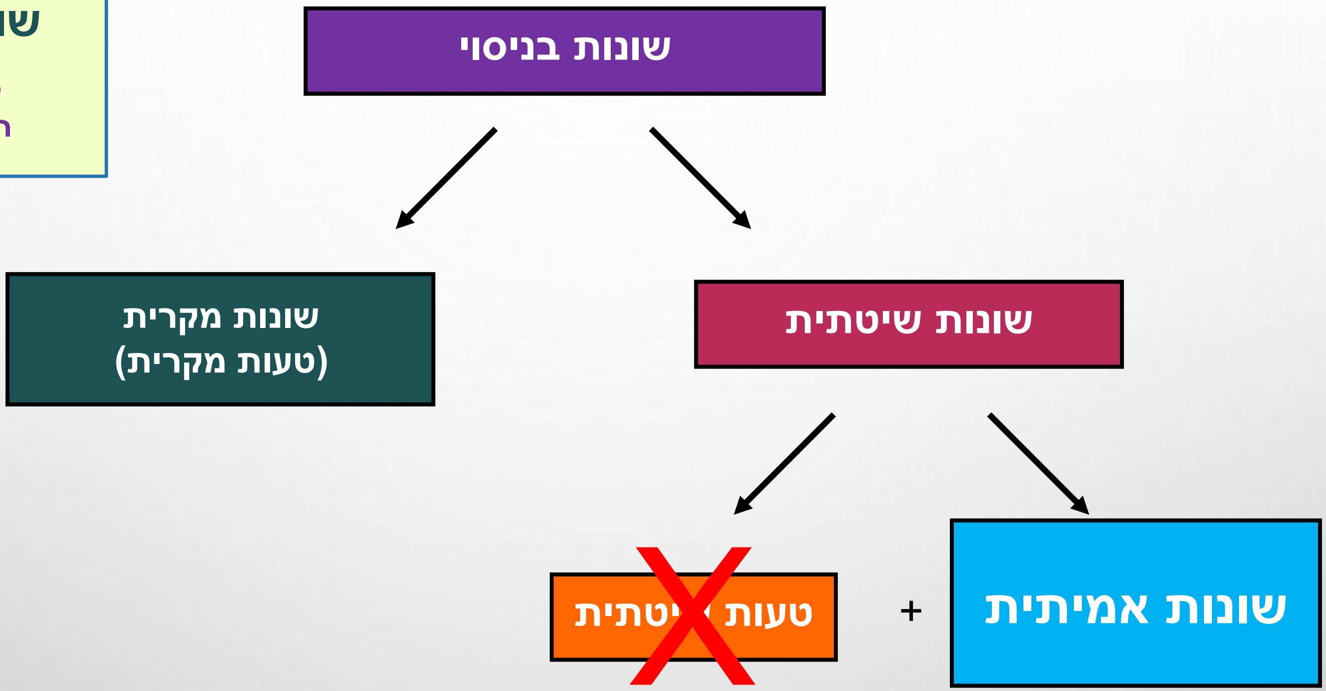
© ד"ר עופר פיין

פירוק השונות בניסוי

לזכור:

$$\frac{\text{שונות שיטתית}}{\text{שונות מקרית}}$$

סטטיסטי מבחן המובהקות (t, F)

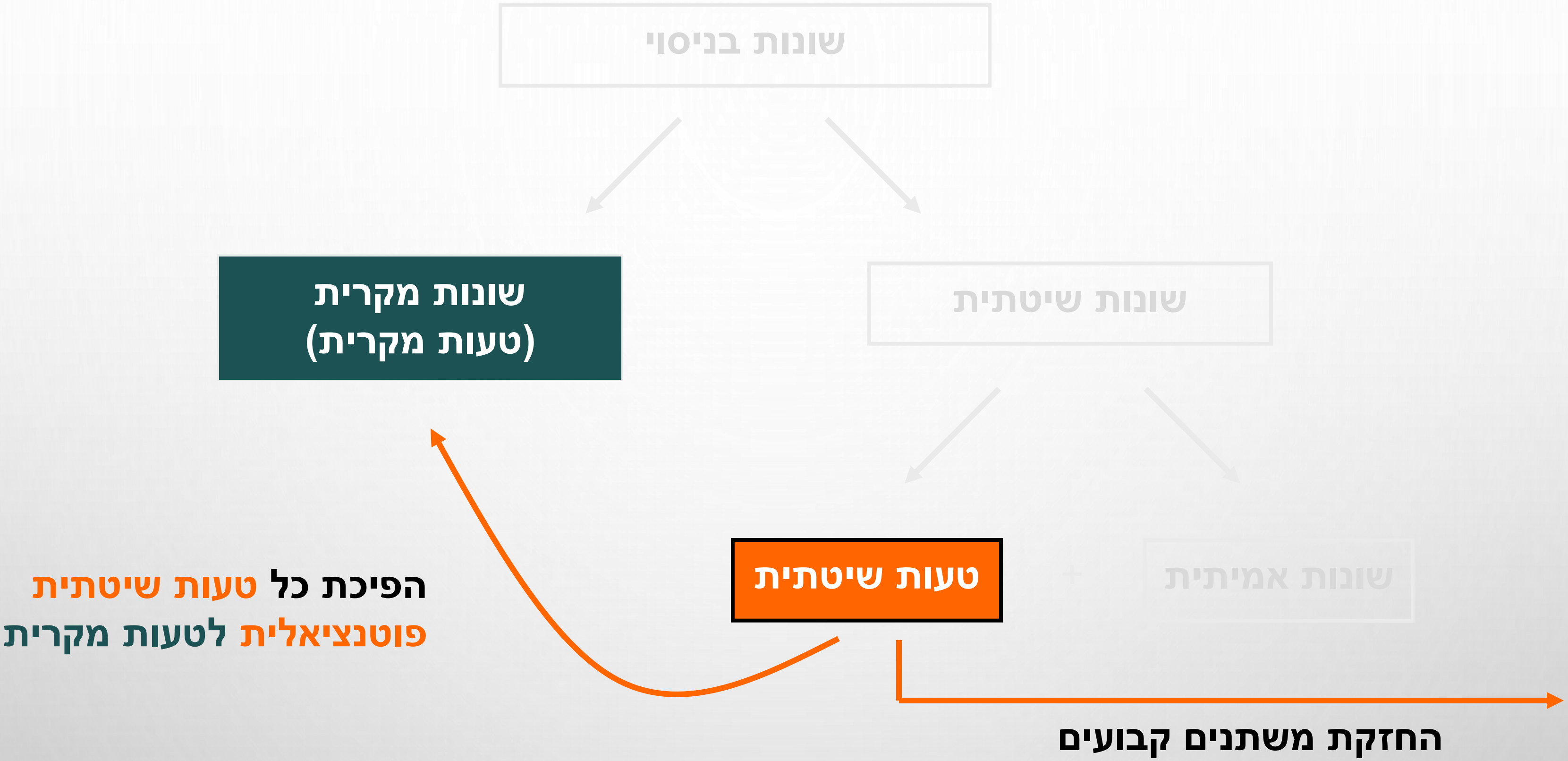


הקטנת הטעות המקרית

ביטול הטעות השיטתית

הגדלת השונות האמיתית

© ד"ר עופר פיין



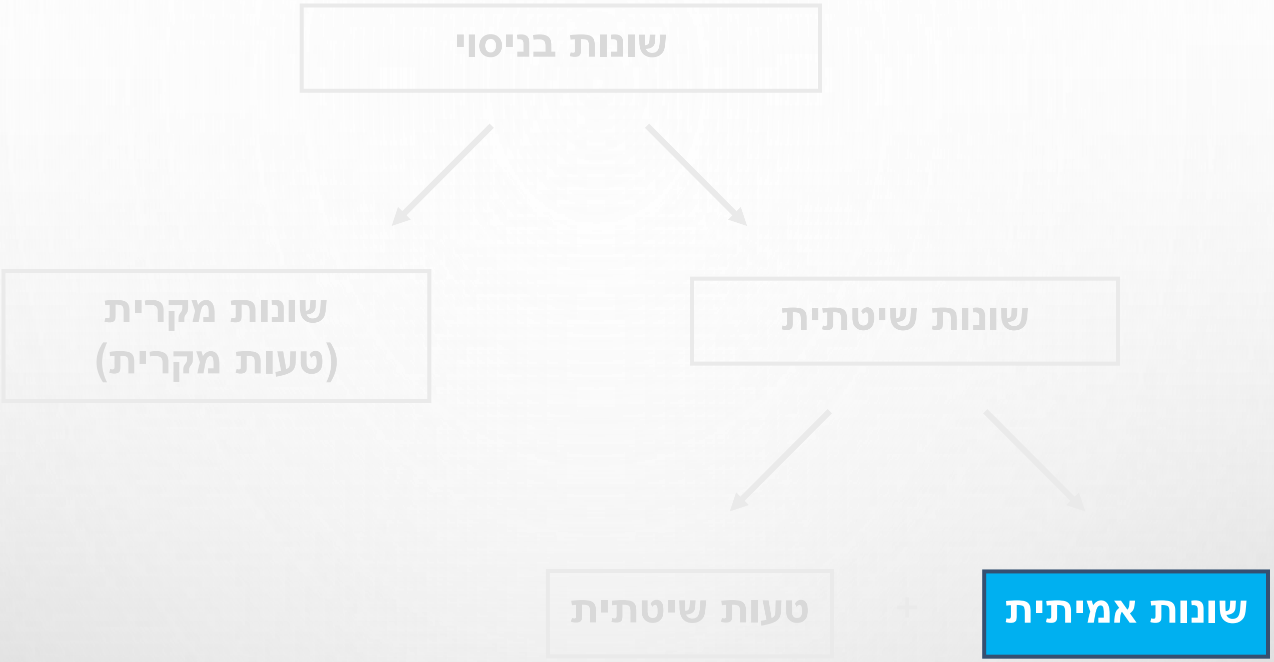
שאיפה: **ביטול הטעות השיטתית**

מטרה: השגת **בלבדיות** - בידוד המשתנה הבלתי-תלוי

דרך: **שליטה בנבדקים ובתנאי הניסוי** השונים - יצירת תנאי ניסוי השונים זה מזה רק במב"ת:

- דגימת נבדקים מאותה אוכלוסייה והקצאתם לקבוצות בצורה אקראית – **עקרון הרנדומיזציה**
- בדיקת הנבדקים בכל הקבוצות באותם זמנים, או **רנדומיזציה של הזמנים**
- טיפול בנבדקים בכל הקבוצות באותה צורה (מלבד המניפולציה), או **רנדומיזציה של הטיפול**

© ד"ר עופר פ"ן

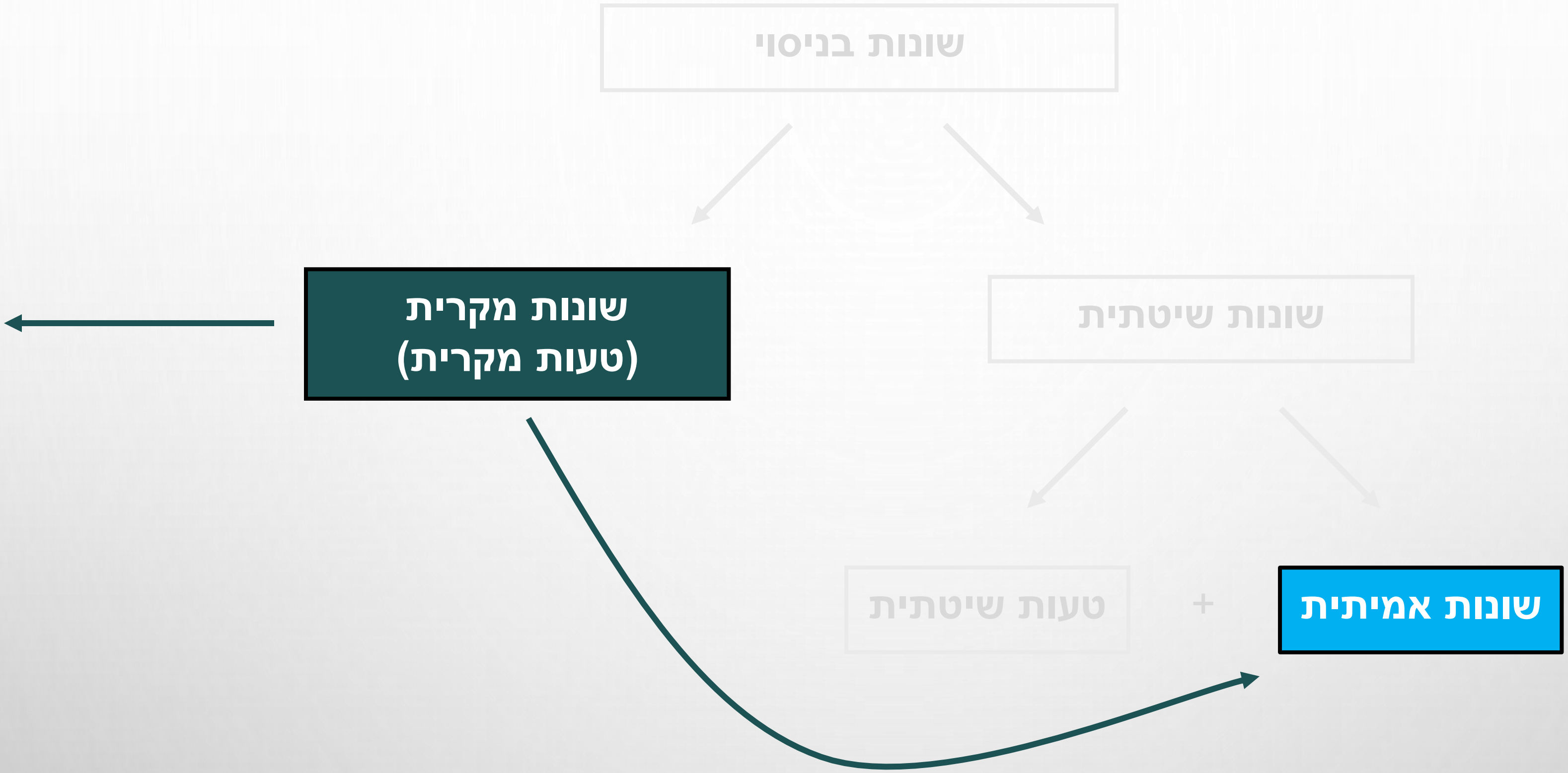


שאיפה: הגדלת השונות האמיתית

מטרה: הגדלת הסיכוי לקבל אפקט

דרך: שליטה בקביעת ערכי המשתנה הבלתי-תלוי (פערים גדולים)

© ד"ר שובל פ"ן



שאיפה: הקטנת הטעות המקרית

מטרה: הגדלת הסיכוי לקבל אפקט

דרכים:

החזקת משתנים קבועים – הוצאת חלק מהשונות המקרית החוצה

הפיכת משתנה שהשפעתו מקרית למשתנה שהשפעתו שיטתית – הפיכת חלק מהשונות המקרית לשונות אמיתית (של משתנה נוסף)

© ד"ר עופר פיין

לפני הקצאה

4	5	4	5	5	5	4	5	4	4	5	4

הקצאה לא אקראית
(נשים לקבוצת הניסוי וגברים לקבוצת הביקורת)

ניסוי	ביקורת
4 4 4 4 4 4	5 5 5 5 5 5

הקצאה אקראית
(תוצאה אפשרית)

ניסוי	ביקורת
5 5 4 5 5 4	5 4 4 5 4 4

הקצאה אקראית עם בקרה
(הצמדת גבר ואישה)

ניסוי	ביקורת
5 4 5 4 5 4	5 4 5 4 5 4

החזקת משתנה המגדר קבוע
(דגימה של נשים בלבד)

ניסוי	ביקורת
4 4 4 4 4 4	4 4 4 4 4 4

הפיכת המין למשתנה בלתי תלוי נוסף

	ניסוי	ביקורת
נשים	4 4 4	4 4 4
גברים	5 5 5	5 5 5

© ד"ר עופר פיין

שאלת קופה ראשית של השבוע שעבר:

אנטולי ניסה לבדוק אם משקל הסטייקים הוא כלי תקף לאיכותם.

ידוע שסטייקים מיושנים טובים יותר מסטייקים טריים. לכן, שקל אנטולי את הסטייקים מיד כשהגיעו לקצבייה, ושקל אותם שוב אחרי שבועיים של יישון.

איזו בדיקת תוקף ניסה אנטולי לבצע?

- ○ תוקף תוכן
- ○ תוקף ניבוי
- ○ תוקף מבנה: חקר הבדלים בין קבוצות
- ● תוקף מבנה: חקר שינויים
- ○ תוקף מבנה: חקר מתאמים
- ○ תוקף טעם

במאמא מחכה עוד שאלת קופה ראשית!